昆明文理学院
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES·KUNMING

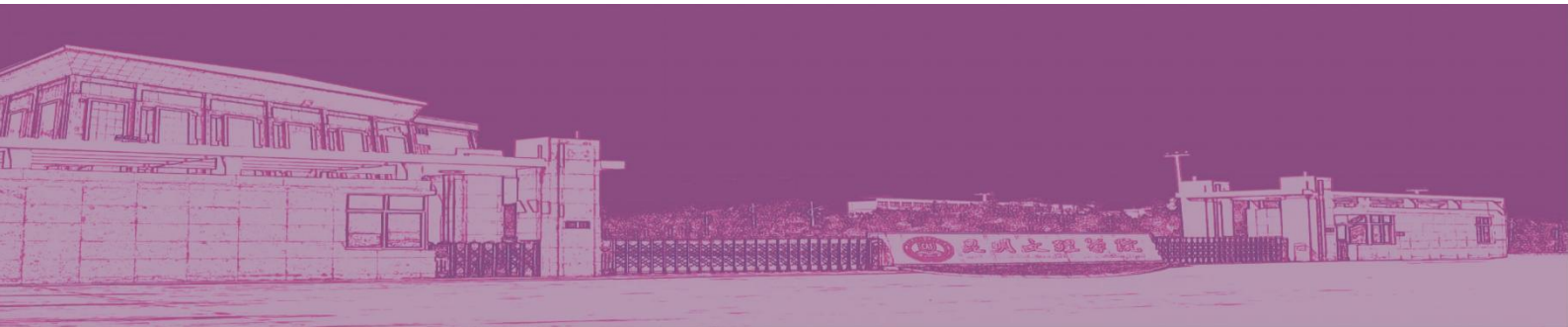
教学大纲

学　　院 _____

专　　业 _____

课　　程 _____

教　　师 _____



《数据可视化》课程教学大纲

一、课程信息

课程编号	AIST2336	**课程性质**	专业选修（限选）
课程名称	数据可视化	**英文名称**	Data Visualization
学时	64（理论32，实验32）	**学分**	2+1*
执笔人	王龙	**审核人**	宋月亭
先修课程	Python程序设计	**后续课程**	无
适用专业	智能科学与技术	**开课学期**	第6学期
选用教材	倪振松.大数据可视化编程和应用[M].清华大学出版社，2024.		
课程团队	王龙		

二、开课依据/课程简介

《数据可视化》是智能科学与技术专业“智能应用系统开发”方向的专业拓展限选课程，于第6学期开设，共64学时，其中理论32学时、实验32学时。课程以云南联通及通信运营行业典型业务场景为依托，采用公开数据开展准真实项目教学，围绕“通信运营数据分析与可视化决策平台”组织需求分析、客户数据治理、客户画像、流失分析、网络监测、Web开发和测试交付。学生运用Python、Pandas、Matplotlib、ECharts等完成业务分析与系统展示，提交可运行平台、报告及个人作品说明，培养数据分析、可视化开发和项目交付能力，为毕业设计、实习及就业提供作品支撑。

三、课程目标

通过本课程学习，学生能够围绕通信运营业务需求选择和集成可视化技术，完成数据治理、专题分析、交互开发和成果交付；能够遵守数据应用规范，形成系统思维、团队协作和持续学习能力。具体目标如下：

课程目标1（价值观与专业信念）：熟悉数据应用政策法规，能够辨识通信数据获取、使用和发布的合规边界，遵循真实表达、隐私保护和引用规范，如实记录项目贡献，形成职业责任意识。对应毕业要求指标点1-3。

课程目标2（知识与能力）：掌握需求与指标设计、数据处理、视觉编码、图表选型和交互开发方法，能够选择并集成适宜技术，解决通信运营可视化项目中的技术问题。对应毕业要求指标点2-1。

课程目标3（实践与体验）：能够完成标准数据、专题图表、四模块Web平台和测试交付，提交可运行、可复现的代码与文档，形成可用于就业展示的项目作品。对应毕业要求指标点3-1。

课程目标4（反思与研究）：能够核验数据和指标口径，比较方案的适用性与局限，检索技术资料，依据测试和评价反馈改进成果，形成系统思维与持续学习能力。对应毕业要求指标点3-2。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

（一）课程目标与毕业要求的对应关系-1

课程目标	对应支撑的毕业要求	对应支撑的毕业要求指标点
课程目标1	专业知识	【1-3】熟悉智能科学与技术产业应用的方针、政策和法规。
课程目标2	专业能力	【2-1】智能应用系统开发方向：具备智能应用系统开发的能力，围绕数字经济建设需求，通过对智能科学技术的选择、应用和集成，能分析和解决智能系统中的技术问题。
课程目标3	学科素养	【3-1】具有一定智能科学与技术综合应用的实践动手与创新能力，为进一步成长为一流智能科学与技术工程师奠定知识基础。
课程目标4	学科素养	【3-2】具有严谨的系统思维能力，终身学习的理念素质。

（二）课程目标与毕业要求的对应关系-2

名称	毕业要求1			毕业要求2				毕业要求3			
	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4
课程目标1			M								
课程目标2				H							
课程目标3								M			
课程目标4									M		

五、课程内容与课程目标的对应关系

课程内容 课程目标	**模块1：需求分析与客户数据治理**	**模块2：客户画像与流失专题**	**模块3：网络运行与质量监测**	**模块4：平台开发与项目交付**
课程目标1	来源授权、数据诚信、治理留痕与责任分工	样本和单位真实表达、结论边界与贡献记录	盲判记录、缩放边界及规范求证	开源许可、发布规范与个人贡献真实性
课程目标2	项目1业务问题、指标与字段映射；项目2质量诊断、类型转换和字段派生	项目3分组统计、视觉编码与图表选型；项目4假设、比例及交叉分析	项目5相对时间、粒度选择、趋势及异常核验	项目6信息架构、ECharts及交互；项目7需求追踪、测试与成果表达
课程目标3	需求分析书、指标表、标准客户数据、治理脚本与字典	五类客户画像、6—8张核心图、流失专题报告与模块JSON	独立KPI序列、至少5张图、监测仪表板与模块JSON	四模块平台、基础测试、验收复测、答辩与个人作品说明
课程目标4	需求可检验性、分箱边界和治理重跑一致性	分母口径、统计版本、假设验证和建议修订	候选与标签区分、末日完整性和筛选范围一致性	边界调试、缺陷回归、异机复现和岗位作品反思

六、考核内容方式与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容		考核方式
	过程性考核内容	终结性考核内容	
课程目标1	来源与授权、真实表达、隐私保护、开源引用与贡献记录	来源合规、引用与隐私、贡献真实性	过程性：课堂表现、课后作业、阶段测试 终结性：期末考查报告
课程目标2	需求与指标、清洗统计、图表选型、组件配置和交互	需求指标、数据处理、图表交互及系统集成	过程性：课后作业、实验报告、阶段测试 终结性：期末考查报告
课程目标3	实际操作、专题成果、平台实现与运行证据	平台实际运行、数据代码复现与个人交付	过程性：课堂表现、实验报告 终结性：期末考查报告
课程目标4	方案比较、证据解释、资料检索、问题定位与修改	结果局限、工具选择、复核记录和改进反思	过程性：课堂表现、课后作业 终结性：期末考查报告

七、教学内容

（一）理论教学（32学时）

模块1：需求分析与客户数据治理（7学时）

教学目标：

1. 理解通信业务与数据可视化岗位任务
2. 掌握业务问题、指标和字段的映射
3. 能够诊断实际数据质量，构建可复现的标准客户数据。

思政目标：

如实说明公开数据来源和使用边界，坚持基于证据处理数据，保留原始记录，履行协作责任。

教学重点：

1. 需求可检验性与覆盖
2. 业务语义与字段派生
3. 标准数据、字典及脚本交付。

教学难点：

1. 客户与网络记录粒度的区分

2. 不适用类别保留

3. 分箱边界与治理可复现性。

项目1 通信运营业务需求分析与数据认知（3学时）

1. 通信运营业务场景与数据分析、可视化开发岗位任务，项目交付流程及小组职责。

2. 字段、维度、指标、分析总体与记录粒度；客户运营、客户流失、网络运行三个业务方向。

3. 可视化流程、视觉编码与图表基本选型，业务问题与字段可用性的对应判断。

4. 需求表述要素、可检验性、需求覆盖检查及四模块规划，来源授权与公开发布边界。

阶段成果：项目需求分析书、业务问题与指标体系表、数据字段认知表、平台功能模块规划、小组分工表。

项目2 通信客户数据治理与标准分析数据集构建（4学时）

1. Pandas读取、shape与info、主键唯一性、类型、空白、缺失、重复和异常候选诊断。

2. TotalCharges空白与类型转换，No internet service、No phone service等类别的业务语义。

3. 分类字段规范、条件字段生成与分箱边界，依据分布设置在网阶段和消费等级。

4. 相对路径、原始数据保护、治理日志、版本与数据字典，清洗前后对比及可复现性核验。

阶段成果：customer_clean.csv、客户数据字典、质量诊断表、治理过程说明、处理脚本与前后对比记录。

模块2：客户画像与流失专题（12学时）

教学目标：

1. 掌握客户画像、图表选型与视觉编码

2. 能够区分全体与组内比例

3. 能够登记假设，完成分组、交叉分析与有证据的业务解释。

思政目标：

客观报告有效样本与分析局限，不把相关性写成因果，如实记录个人贡献和反馈修订。

教学重点：

1. 分母与适用总体

2. 统计、图表及版本一致性

3. 假设验证与建议证据。

教学难点：

1. 组合筛选下统计同步

2. 空组与小样本解释

3. 费用、利润和因果边界。

项目3 通信客户画像与运营分析可视化（6学时）

1. 承接项目二标准数据，定义分析总体、有效样本、计数与比例，构建合同客户三图专题。

2. 客户基本结构、生命周期、业务订购、合同支付、消费特征五类画像及分组比较。

3. 条形图、直方图、箱线图、散点图及堆积图的选型、视觉编码、标签、单位与布局。

4. 统计口径变更同步更新、业务订购率适用总体、分群稳定性及两维筛选下指标一致性。

阶段成果：客户运营分析专题、6—8张核心图、统计CSV、可运行分析代码、customer_module.json及修订记录。

项目4 通信客户流失专题分析与可视化（6学时）

1. 历史样本、Churn及派生标签一致性，统计N、K和K/N，登记3—5项可证伪假设。

2. 按合同、在网阶段、技术支持和费用分组，计算组内标签比例，报告样本量与适用总体。

3. 二维交叉统计、空组和小样本说明，堆积图、箱线图与热力图的比较表达。

4. 同版本核验、关键群体与运营建议；Orange或IBM数据验证及简单模型评价可视化作为选做拓展。

阶段成果：流失专题报告、假设登记表、核心图表、统计CSV、churn_module.json、分析代码与复核记录。

模块3：网络运行与质量监测（4学时）

教学目标：

1. 理解独立缩放与相对时间口径

2. 掌握粒度、趋势与异常可视化

3. 能够先盲判候选，再用异常标签核验。

思政目标：

保留原始候选，不倒推标签伪造效果，不把缩放指标解释成真实流量或人数。

教学重点：

1. 相对秒与采样索引
2. 聚合粒度
3. 候选、标签与监测交接。

教学难点：

1. 独立序列时间边界
2. 短时异常保留
3. 末日完整性和范围筛选一致性。

项目5 通信网络运行与质量监测可视化（4学时）

1. r1、r2、r12、r13序列档案、原始0基顺序、采样间隔、相对日与日内时段。

2. 连续趋势、日统计、多日比较和聚合粒度，独立缩放值的展示及末日完整性检查。

3. 冻结盲判候选后开放异常标签，核验索引和区间，高亮异常并说明可能原因与证据边界。

4. 范围筛选、统计一致性、监测模块JSON与仪表板；无线质量和时空通信活动作为分层拓展。

阶段成果：四序列质量与口径表、至少5张图、候选与标签核验表、监测仪表板、network_module.json及脚本。

模块4：平台开发与项目交付（9学时）

教学目标：

1. 掌握页面结构、ECharts和交互开发
2. 能够整合前序成果完成四模块平台
3. 能够开展需求追踪、测试回归、正式答辩和作品转化。

思政目标：

尊重开源许可与知识产权，真实记录个人贡献、版本和缺陷状态，遵守数据发布规范。

教学重点：

1. 页面组件与业务需求映射
2. 独立筛选与统一渲染
3. 测试、复现及个人成果取证。

教学难点：

1. 多源数据边界和异常状态
2. 变更回归与异机启动
3. 团队成果与个人能力区分。

项目6 通信运营数据可视化决策平台开发（7学时）

1. 输入成果盘点、来源与版本契约，运营总览、客户运营、客户流失、网络运行四模块信息架构与原型。

2. HTML/CSS/JavaScript、图表容器与初始化前提，ECharts数据系列、坐标轴、图例和提示框。

3. 读取前序JSON、核对前端分组指标；客户与网络独立筛选、状态更新、图表重绘及自适应。

4. 空数据、重置、加载失败等边界状态；开发者工具、12项基础测试、变更回归、本地依赖与V1.0发布。

阶段成果：信息架构与页面原型、四模块可运行平台、源代码、本地依赖、数据清单、12项测试与修改记录、运行说明。

项目7 综合项目优化、测试、验收与就业作品转化（2学时）

1. 至少4项需求追踪到数据、图表、页面与测试证据，组织18项复测及缺陷分级。

2. P0/P1关键缺陷回归、异机启动、清单与版本核验，保留未解决问题和验收状态。

3. 按问题、数据、方法、发现、平台与价值组织限时汇报，开展个人追问和证据核验。

4. 个人作品说明、本人文件与贡献证据、岗位能力表述、简历项目经历及发布边界。

阶段成果：最终平台、测试与修改记录、综合报告、展示PPT、答辩记录、个人作品说明及简历项目经历。

（二）实验教学（32学时）

实验项目名称	实验内容与要求	学时	实验类型				支撑课程目标
			演示	验证	综合	设计	
项目1 通信运营业务需求分析与数据认知	阅读客户及网络数据样例，围绕三个业务方向各提出至少2个问题，建立至少6行指标映射，完成运营总览、客户运营、客户流失、网络运行四模块规划。 提交：需求与指标表及分工记录	1	√	√			1、2、3、4

实验项目名称	实验内容与要求	学时	实验类型				支撑课程目标
			演示	验证	综合	设计	
项目2 通信客户数据治理与标准分析数据集构建	在原始副本上诊断实际问题，保留业务不适用类别，构建分箱和派生流程，复核边界及主键，独立重跑脚本后交叉检查。 提交：标准数据、字典及治理脚本	4			√	√	1、2、3、4
项目3 通信客户画像与运营分析可视化	先完成合同客户结构、月费用比较、互联网构成三图，解释统计量与分母；再扩展五类画像，整理6—8张核心图并完成两维交互及反馈修订。 提交：专题图表、统计与分析记录	6			√	√	1、2、3、4
项目4 通信客户流失专题分析与可视化	使用项目二标准数据登记3—5项假设，完成一维及二维交叉分析；形成至少4张有效核心图和3条有证据边界的建议，核对JSON与图表一致性。 提交：专题图表、统计与分析记录	6			√	√	1、2、3、4
项目5 通信网络运行与质量监测可视化	独立处理四序列，保留相对时间与原始顺序，完成趋势、统计、盲判、标签核验及范围筛选，交付至少5张图和可运行仪表板。 提交：专题图表、统计与分析记录	4			√	√	1、2、3、4
项目6 通信运营数据可视化决策平台开发	将前序专题转化为四模块Web平台，至少配置6张核心图，实现有效筛选及异常状态反馈，完成12项基础测试和V1.0交接。 提交：源文件、运行和测试记录	9			√	√	1、2、3、4
项目7 综合项目优化、测试、验收与就业作品转化	承接项目一至六成果开展需求追踪、18项复测、关键缺陷回归及异机验证；完成答辩与修订，每人提交个人作品说明。 提交：最终作品、报告及个人说明	2			√	√	1、2、3、4

实验项目名称	实验内容与要求	学时	实验类型				支撑课程目标
			演示	验证	综合	设计	
合计		32					

八、考核评价标准与考核方式的对应关系

本课程采用过程性评价与终结性评价相结合的方式。过程性评价包括课堂表现、课后作业、实验报告和阶段测试，占总评40%；终结性评价采用期末考查报告，占总评60%。各考核环节均以100分计，按比例折算。

（一）过程性评价（40%）

过程性评价包括：课堂表现、课后作业、实验报告和阶段测试。课堂表现10%＋课后作业10%＋实验报告15%＋阶段测试5%。

1. 课堂表现（10%）：数据规范与合规辨析40分，随堂操作完成质量20分，方案比较、结果解释和学习反思40分。依据多次课堂记录取平均分，记录应指向具体问题、操作或订正文件。

2. 课后作业（10%）：共5次，分别围绕需求指标映射、数据治理决策、客户统计与图表选型、网络监测口径、平台方案比较与改进布置。每次数据应用规范20分、知识与技术方案40分、解释比较及改进40分，取平均分。

3. 实验报告（15%）：共7份。数据处理与方法运用30分，图表及交互技术实现30分，实际运行结果与操作证据25分，可复现性及实践改进15分。前两项归入目标2，后两项归入目标3；规范性及反思另在课堂、作业和终结性环节评价。

4. 阶段测试（5%）：安排2次，分别在客户数据与客户专题阶段、网络监测与平台阶段组织。每次规范与表达合规40分、知识技术应用60分，包含口径辨析、统计或配置题及必要操作核验。

（二）终结性评价（60%）

终结性评价采用期末考查报告，总分100分，折算为总评60%。学生围绕通信运营数据分析与可视化决策平台完成综合任务，提交报告及配套作品。报告包括来源、需求与指标、治理、技术选择、专题图表、交互开发、测试、结果局限和改进。配套提交源代码、标准数据、运行说明、测试记录、展示PPT及个人作品说明，用于核验报告和个人贡献。

报告按来源与规范20分、需求与技术方法40分、运行与实践交付20分、证据解释与改进20分评分，分别对应课程目标1—4。各独立得分点完整正确计满分，局部缺陷计50%，缺失或关键错误计0分。同一缺陷不在同一维度重复扣分。基础任务覆盖全部必达目标，模型和复杂框架为选做拓展。

市场导向通过岗位任务体现，成果导向通过可运行作品与复现证据体现。企业导师或具有企业经历的教师依据业务需求、指标合理性和交付规范提出意见，纳入对应得分点及修订记录，不新增总评权重。个人得分依据本人文件、操作及随机追问核验，不直接复制团队成绩。

（三）课程目标达成度评价方法

课程目标	考核环节									
	过程性考核（40%）								终结性考核（60%）	
	课堂表现10%		课后作业10%		实验报告15%		阶段测试5%		期末考查报告60%	
	目标分值	目标值在总成绩中的权重	目标分值	目标值在总成绩中的权重	目标分值	目标值在总成绩中的权重	目标分值	目标值在总成绩中的权重	目标分值	目标值在总成绩中的权重
课程目标1（20.0%）	40	4.0	20	2.0	0	0.0	40	2.0	20	12.0
课程目标2（40.0%）	0	0.0	40	4.0	60	9.0	60	3.0	40	24.0
课程目标3（20.0%）	20	2.0	0	0.0	40	6.0	0	0.0	20	12.0
课程目标4（20.0%）	40	4.0	40	4.0	0	0.0	0	0.0	20	12.0
合计	100	10.0	100	10.0	100	15.0	100	5.0	100	60.0

课程目标达成度＝该目标各考核环节实际平均得分的加权和÷该目标各考核环节目标分值的加权和。课堂、作业、实验、测试、期末的权重分别为0.10、0.10、0.15、0.05、0.60。目标1—4的加权满分分别为20、40、20、20。多次记录先求对应目标平均分，再加权计算；不以环节总分替代目标分值。

九、课程学习资源

（一）参考书目

[1] 倪振松. 大数据可视化编程和应用[M]. 清华大学出版社，2024.

[2] 黄源. 大数据可视化技术与应用：微课视频版[M]. 清华大学出版社，2020.

[3] 王珊珊，梁同乐. 大数据可视化[M]. 清华大学出版社，2021.

[4] 魏伟一，李晓红，高志玲. Python数据分析与可视化[M]. 清华大学出版社，2021.

[5] 孟兵，李杰臣. 零基础学Python爬虫、数据分析与可视化从入门到精通[M]. 机械工业出版社，2021.

（二）其他学习资源

中国大学MOOC、超星泛雅学习通平台的数据可视化与Python数据分析课程；Pandas、Matplotlib、pyecharts、Apache ECharts、Tableau等官方文档；课程总项目任务书、项目一至七教学课件、实践指导、字段与数据契约、成果模板及评价量表。

客户侧采用Telco Customer Churn公开数据，项目二形成统一标准客户数据；网络侧采用Network Operator KPIs及README、序列映射与异常说明。Orange、IBM Telco、Cellular、4G LTE、Italian Telecom用于分层拓展。公开数据仅用于通信行业教学模拟，不作为云南联通实际经营数据或真实经营结论。数据、代码和本地依赖按版本清单提供，个人作品保留来源与贡献记录。

编制人：　　审定人：　　批准人：

年　月　日